GC-F-004v.08

Nombre del Grupo: SPARROW

Sistema web para administrar toallas en microfibra: inventario, pedidos y proveedores

Autores: Danna Valeria Carrillo Florez y Angel Miguel Gutierrez Segura

Programación de Software · Instructor de seguimiento: William Mayorga Garzón

@SENAComunica

www.sena.edu.co

Contenido

- Objetivo del proyecto.
- Objetivos específicos.
- Pregunta Problema
- Ruta de trabajo
- Modelo Canvas
- Diseño de la base de datos.
- Requerimientos Funcionales.
- Software utilizado.
- Funcionalidades.
- Reglas del negocio.
- Inicio Demo.

Objetivo del Proyecto

- Inicio Demo.

Objetivo general



Optimizar el registro de toallas en microfibra, pedidos y proveedores mediante una aplicación web, para evitar la pérdida y los errores de la información manual.

Objetivos específicos



Registro de inventario

Permitir registrar, consultar y administrar las toallas en microfibra disponibles.



Gestión de pedidos

Facilitar el registro y seguimiento de pedidos y servicios relacionados con las toallas.



Administración de proveedores

Organizar la información de los proveedores para mejorar el control de los productos.

Pregunta problema



¿Cómo puede una aplicación web ayudar a registrar y controlar las toallas en microfibra, los pedidos y los proveedores, evitando la pérdida de información y los errores de los registros manuales?

Ruta de trabajo

1

Mayo
Bitácoras 1 y 2

- Formatos de etapa productiva, idea de negocio y acta de inicio
- Encuesta de necesidades del cliente

2

Junio
Bitácoras 3 y 4

- Requerimientos funcionales y casos de uso
- Modelo entidad-relación y tablas en SQL

3

Julio
Bitácoras 5 y 6

- Pantallas, wireframes y maquetación
- Estilos con CSS3, pruebas y backup

4

Agosto
Bitácoras 7 y 8

- Validaciones del lado del cliente y diseño responsive
- Entorno backend y conexión segura a la base de datos

5

Septiembre
Bitácoras 9 y 10

- Operaciones crear, leer, actualizar y borrar
- Seguridad de acceso en el servidor y testeo

Modelo Canvas

Socios clave

- Proveedores de toallas en microfibra
- Servicios de hosting y dominio
- Transportadoras para las entregas

Actividades clave

- Registrar el inventario
- Gestionar pedidos
- Administrar proveedores

Recursos clave

- Aplicación web SPARROW
- Base de datos MySQL
- Equipo de desarrollo

Propuesta de valor

- Inventario, pedidos y proveedores en un solo lugar
- Menos errores y pérdida de información que en el registro manual
- Acceso seguro con usuario y contraseña

Relaciones con clientes

- Atención directa
- Formulario de contacto en la web

Canales

- Aplicación web
- Página informativa
- Formulario de contacto

Segmentos de clientes

- Pequeñas empresas y emprendedores que venden toallas en microfibra
- Personal encargado del inventario y los pedidos

Estructura de costos

- Desarrollo y mantenimiento del sistema
- Hosting, dominio y servidor
- Compra de toallas a los proveedores

Fuentes de ingresos

- Venta de toallas en microfibra
- Pedidos y servicios por encargo

Diseño de la base de datos

sparrow > BD > sparrow_db.sql

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sparrow_db
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE sparrow_db;

-- Se borran en orden inverso a las dependencias para poder re-importar
DROP TABLE IF EXISTS mensajes_contacto;
DROP TABLE IF EXISTS proveedores;
DROP TABLE IF EXISTS pedidos;
DROP TABLE IF EXISTS inventario;
DROP TABLE IF EXISTS usuarios;


CREATE TABLE usuarios (
  id            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre        VARCHAR(80)  NOT NULL,
  usuario       VARCHAR(30)  NOT NULL,
  correo        VARCHAR(100) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  creado_en     TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_usuario (usuario),
  UNIQUE KEY uq_correo (correo)
) ENGINE=InnoDB;


CREATE TABLE inventario (
  id         INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  detalle    VARCHAR(150) NOT NULL,
  cantidad   INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  creado_en  TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_inventario_usuario (usuario_id),
  CONSTRAINT fk_inventario_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
    REFERENCES usuarios (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

sparrow > BD > sparrow_db.sql

```sql
INSERT INTO usuarios (nombre, usuario, correo, password_hash) VALUES
('Administrador', 'admin', 'admin@sparrow.com', '$2y$10$fG25cE4RspayWIbjTGg9beEgSWco4XFTdfBsNz4W/
bSWY7x98KV.q');

-- Datos de ejemplo para ver la plataforma funcionando (puedes borrarlos)
INSERT INTO inventario (usuario_id, detalle, cantidad) VALUES
(1, 'Toalla Microfibra Azul 40x40cm', 100),
(1, 'Toalla Microfibra Roja 40x40cm', 80),
(1, 'Toalla Microfibra Amarilla 30x30cm', 60);

INSERT INTO pedidos (usuario_id, cliente, descripcion) VALUES
(1, 'Empresa de Limpieza X', '50 toallas rojas y 20 amarillas');

INSERT INTO proveedores (usuario_id, nombre, contacto) VALUES
(1, 'Microfibras del Norte S.A.', '300 123 4567');

```

```sql
CREATE TABLE pedidos (
  id          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  usuario_id  INT UNSIGNED NOT NULL,
  cliente     VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
  creado_en   TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_pedidos_usuario (usuario_id),
  CONSTRAINT fk_pedidos_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
    REFERENCES usuarios (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

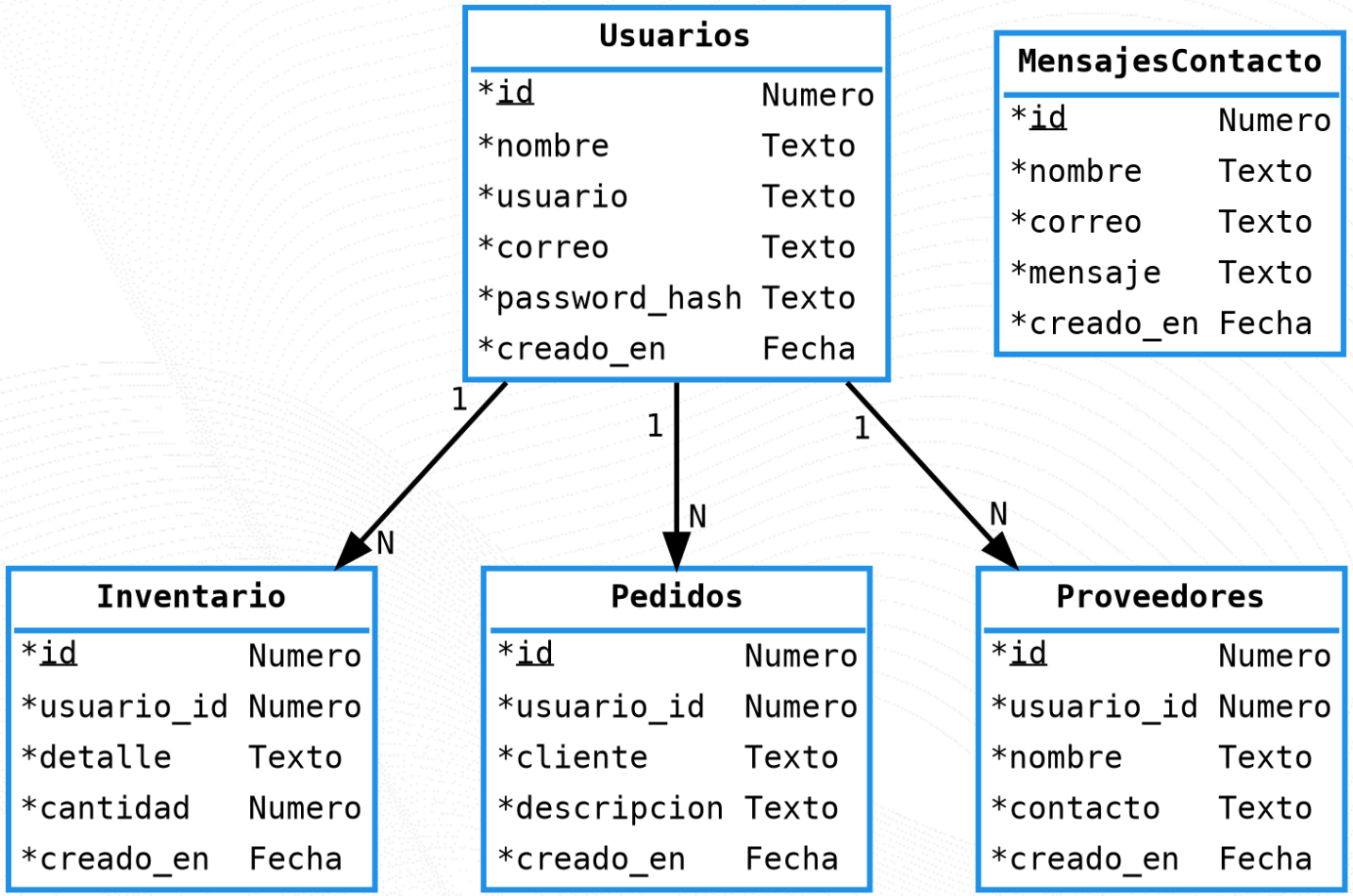
CREATE TABLE proveedores (
  id         INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  nombre     VARCHAR(150) NOT NULL,
  contacto   VARCHAR(100) NOT NULL,
  creado_en  TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_proveedores_usuario (usuario_id),
  CONSTRAINT fk_proveedores_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
    REFERENCES usuarios (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE mensajes_contacto (
  id        INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo    VARCHAR(100) NOT NULL,
  mensaje   TEXT         NOT NULL,
  creado_en TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;


INSERT INTO usuarios (nombre, usuario, correo, password_hash) VALUES
('Administrador', 'admin', 'admin@sparrow.com', '$2y$10$fG25cE4RspayWIbjTGg9beEgSWco4XFTdfBsNz4W/
bSWY7x98KV.q');

-- Datos de ejemplo para ver la plataforma funcionando (puedes borrarlos)
```

Base de datos – Modelo Entidad Relación



Requerimientos Funcionales

Público
RF-01 a RF-03

- Página de inicio e información del sistema
- Formulario de contacto sin iniciar sesión

Usuarios
RF-04 a RF-09

- Registro con validación y datos únicos
- Inicio y cierre de sesión
- Páginas privadas solo con sesión activa

Inventario
RF-10 a RF-13

- Registrar, listar, editar y eliminar artículos
- Detalle y cantidad, con total de registros

Pedidos
RF-14 a RF-17

- Registrar, listar, editar y eliminar pedidos
- Cliente y descripción, con total de registros

Proveedores
RF-18 a RF-21

- Registrar, listar, editar y eliminar proveedores
- Nombre y contacto, con total de registros

General
RF-22 a RF-24

- Cada usuario ve solo sus propios datos
- Mensajes de éxito o error
- El formulario conserva lo digitado si hay error

Herramientas y/o software utilizado



Apache

Servidor web



MySQL

Base de datos



PHP

Back end



HTML5

Estructura



CSS3

Diseño responsive



JavaScript

Interacción



XAMPP

Entorno local



Visual Studio Code

Editor de código

Herramientas y/o software utilizado

Sistema operativo	Windows
Servidor web	Apache (incluido en XAMPP)
Gestor de base de datos	MySQL / MariaDB, administrada con phpMyAdmin
Entorno de desarrollo	XAMPP y Visual Studio Code
Lenguajes de programación	Back end: PHP con MySQLi · Front end: HTML5, CSS3 y JavaScript
Otros	Arquitectura por capas: config, datos, lógica, procesos y vistas

Funcionalidades

-Gestión de Usuarios (Autenticación y Registro):
-Registro de cuentas: Permite dar de alta a nuevos usuarios solicitando nombre, nombre de usuario único, correo electrónico único y contraseña
-Inicio y cierre de sesión: Sistema de autenticación con manejo de sesiones activas, previniendo accesos no autorizados a las áreas protegidas.
-Control de Inventario:
Listado: Visualización en tiempo real de los ítems de inventario registrados por el usuario.
-Alta, modificación y baja: Permite agregar nuevos productos/detalles con sus respectivas cantidades, editar su información y eliminarlos del sistema.
-Gestión de Pedidos:
-Registro y control de pedidos asociados a clientes y descripciones específicas vinculadas al usuario en sesión.
-Gestión de Proveedores:
-Administración de la libreta de proveedores con datos de nombre y contacto directo.
-Módulo de Contacto:
-Formulario público de atención o consultas que almacena los mensajes de los usuarios (nombre, correo y contenido del mensaje) en la base de datos para su posterior revisión.

Funcionalidades por módulo

Usuarios y sesión

- Registro de usuarios
- Inicio y cierre de sesión
- Acceso solo a páginas privadas con sesión

Inventario

- Registrar artículos
- Listar con total
- Editar
- Eliminar con confirmación

Pedidos

- Registrar cliente y descripción
- Listar con total
- Editar
- Eliminar con confirmación

Proveedores

- Registrar nombre y contacto
- Listar con total
- Editar
- Eliminar con confirmación

Contacto

- Formulario público
- Validación de nombre, correo y mensaje
- Mensajes guardados en la base de datos

Reglas del negocio

-Aislamiento y Privacidad de Datos por Usuario :

-Todas las operaciones críticas de gestión (Inventario, Pedidos y Proveedores) filtran obligatoriamente por el usuario_id del usuario autenticado. Ningún usuario puede visualizar, modificar o eliminar registros que pertenezcan a otra cuenta.

-Integridad Referencial y Cascada:

-La base de datos está configurada con restricciones de llave foránea (CONSTRAINT ... FOREIGN KEY) con la regla ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE. Esto significa que si un usuario es eliminado del sistema, todos sus registros asociados en inventario, pedidos y proveedores se borrarán automáticamente de forma coherente.

-Unicidad de Credenciales:

-El sistema prohíbe estrictamente duplicar nombres de usuario (uq_usuario) o correos electrónicos (uq_correo) en la tabla de usuarios, garantizando una única identidad por cuenta.

-Seguridad en las Contraseñas:

-Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano ni se recuperan en formularios previos ante errores de validación; se procesan de forma exclusiva mediante hashes criptográficos seguros.

-Protección de Rutas Internas:

-Las carpetas y archivos internos del backend cuentan con directivas de control de acceso a nivel de servidor (ej. Require all denied) para impedir que sean abiertos o listados directamente desde el navegador web.

Demostración de las reglas del negocio

Usuarios y acceso

- Todo usuario debe registrarse e iniciar sesión para usar inventario, pedidos y proveedores.
- Usuario y correo son únicos.
- Contraseña de 6 a 72 caracteres con letra y número, guardada cifrada.
- Cada usuario solo ve, edita y elimina sus propios registros.
- Eliminar y cerrar sesión solo por POST, con confirmación previa.

Validaciones de datos

Módulo	Campo	Regla
Inventario	Detalle	3 a 150 caracteres
Inventario	Cantidad	Entero de 0 a 1.000.000
Pedidos	Cliente / descripción	3 a 150 / 3 a 255
Proveedores	Nombre / contacto	3 a 150 / 5 a 100
Contacto	Nombre / correo / mensaje	3 a 100 / válido / 3 a 1000

Inicio Demo

1 Iniciar sesión

Usuario admin y contraseña 1234

2 Inventario

Registrar un artículo y ver el total

3 Pedidos

Registrar y editar un pedido

4 Proveedores

Registrar un proveedor

5 Reglas del negocio

Probar validaciones y eliminar con confirmación

6 Cerrar sesión

Volver al inicio de sesión

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co

Preguntas

Tiempo: Máximo 5 min.